# Cloud Manager

## Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/reference_new_occm.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Cloud Manager . . . . . 1
Cloud Manager 3.6的新功能 . . . . . 1
已知問題 . . . . . 13
已知限制 . . . . . 14

# Cloud Manager

## Cloud Manager 3.6的新功能

通常每個月都會推出全新版本的NetApp Cloud Manager、為您帶來新功能、增強功能和錯誤修復。OnCommand

正在尋找舊版產品嗎？"3.5的新功能"
"3.4的新功能"

### 支援AWS CGS環境（2019年5月2日）

美國地區現已推出適用於美國地區的S9.5與Cloud Manager 3.6.4 Cloud Volumes ONTAP透過AWS商業雲端服務（C2S）環境提供智慧社群（IC）。您可以在C2S中部署HA配對和單一節點系統。

"AWS商業雲端服務環境快速入門指南"

### Cloud Manager 3.6.6（2019年5月1日）

- [Support for 6 TB disks in AWS]
- [Support for new disk sizes with single node systems in Azure]
- [Support for Standard SSDs with single node systems in Azure]
- [Automatic discovery of Kubernetes clusters created with the NetApp Kubernetes Service]
- [Ability to configure an NTP server]

#### 支援AWS中的6 TB磁碟

現在您可以選擇6 TB的EBS磁碟大小、Cloud Volumes ONTAP 搭配適用於AWS的功能。與最近的 "提升通用SSD的效能"6 TB磁碟現在是最大效能的最佳選擇。

此變更支援Cloud Volumes ONTAP 使用支援的版本包括：0、9、9、9、9、3。

#### 支援Azure中單一節點系統的新磁碟大小

Azure中的單一節點系統現在可以使用8 TB、16 TB及32 TB磁碟。增加的磁碟大小可讓您在使用Premium或BYOL授權時、單獨使用磁碟、即可達到高達368TB的系統容量。

此變更支援Cloud Volumes ONTAP 使用支援的版本包括：0、9、9、9、9、3。

#### 支援Azure中的標準SSD搭配單一節點系統

Azure中的單一節點系統現在支援標準SSD託管磁碟。這些磁碟可在優質SSD和標準HDD之間提供一定程度的效能。

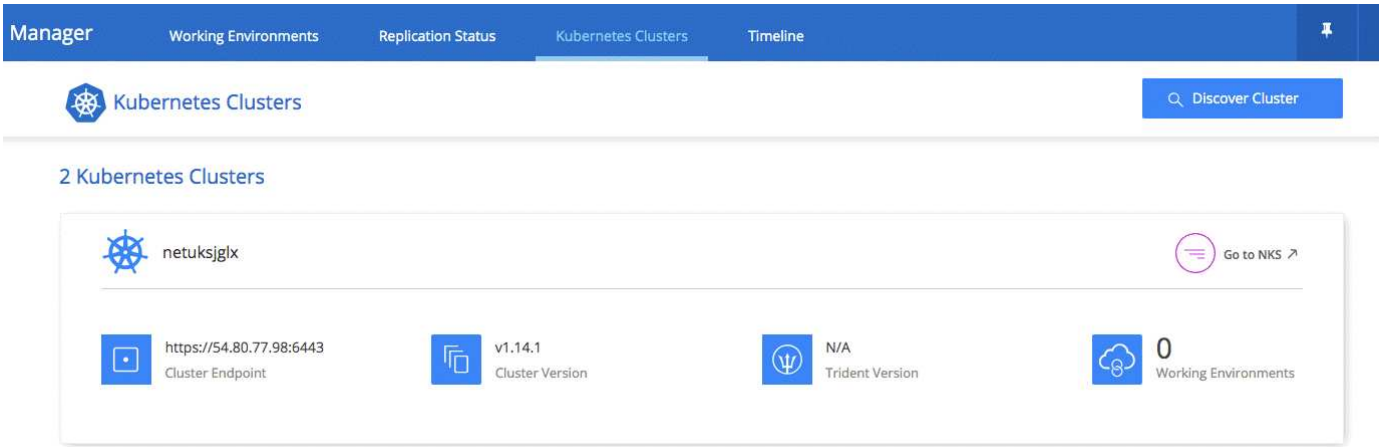
此變更支援Cloud Volumes ONTAP 使用支援的版本包括：0、9、9、9、9、3。

"深入瞭解標準SSD"。

自動探索以**NetApp Kubernetes**服務建立的**Kubernetes**叢集

Cloud Manager現在可以自動探索您使用NetApp Kubernetes服務部署的Kubernetes叢集。這可讓您將Kubernetes叢集連線至Cloud Volumes ONTAP 您的支援系統、以便將其作為容器的持續儲存設備。

下圖顯示自動探索的Kubernetes叢集。「Go to NKS」連結可讓您直接前往NetApp Kubernetes服務。



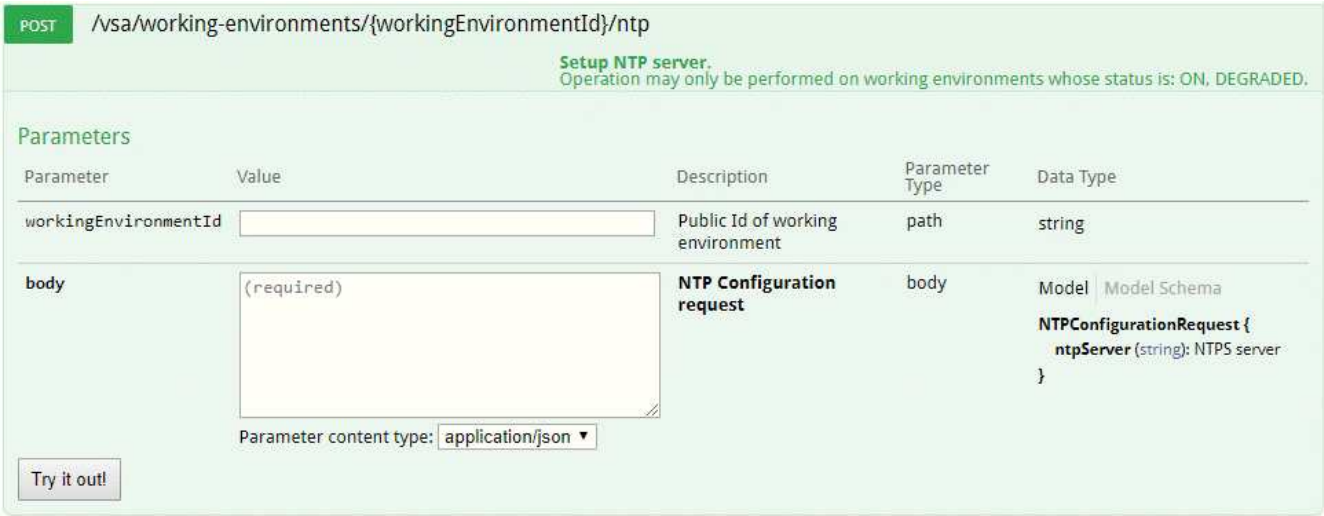

"瞭解如何將工作環境連線至Kubernetes叢集"。

能夠設定**NTP**伺服器

您現在可以設定Cloud Volumes ONTAP 使用網路時間傳輸協定（NTP）伺服器的功能。指定 NTP 伺服器可同步處理網路中系統之間的時間、有助於避免時間差異所造成的問題。

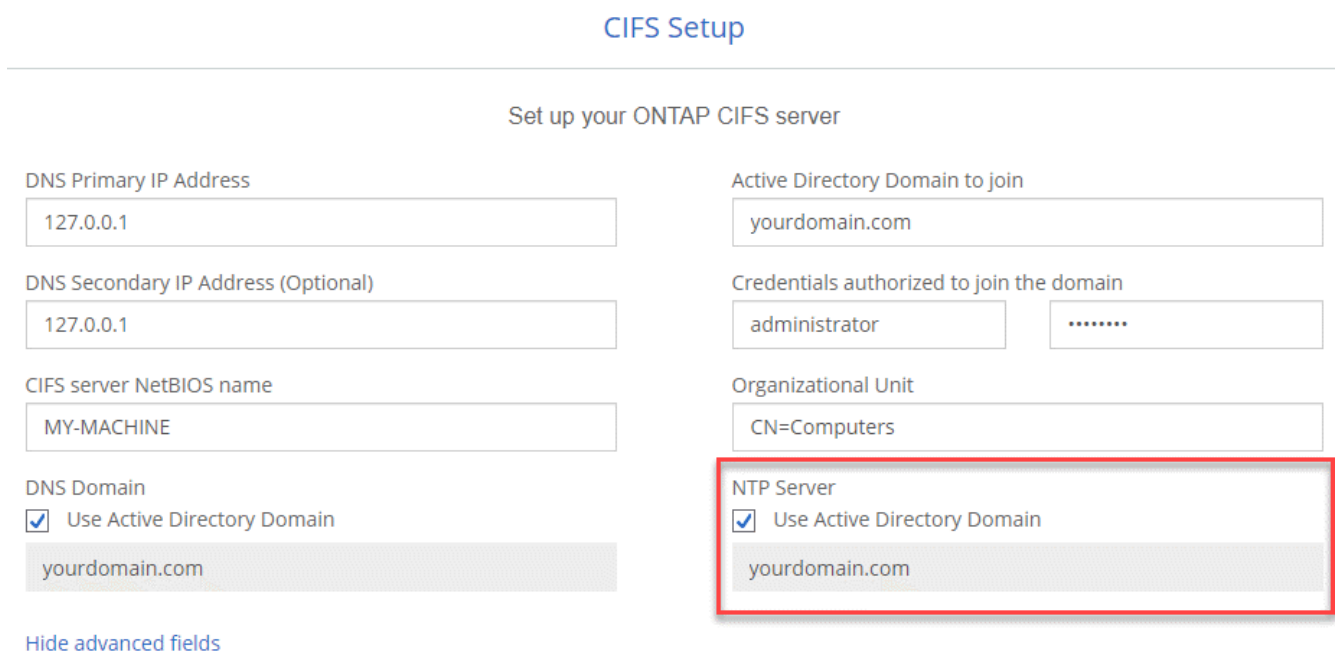
在設定CIFS伺服器時、使用Cloud Manager API或從使用者介面指定NTP伺服器：

- 。 "Cloud Manager API" 可讓您指定NTP伺服器的任何位址。以下是AWS中單節點系統的API：




- 設定CIFS伺服器時、Cloud Manager使用者介面可讓您指定使用Active Directory網域的NTP伺服器。如果您需要使用不同的位址、則應該使用API。

  下圖顯示NTP伺服器欄位、此欄位可在設定CIFS時使用。




## Cloud Manager 3.6.5（2019年4月2日）

Cloud Manager 3.6.5包含下列增強功能。

- [Kubernetes enhancements]
- [NetApp Support Site accounts are now managed at the system level]
- [AWS transit gateways can enable access to floating IP addresses]
- [Azure resource groups are now locked]
- [NFS 4 and NFS 4.1 are now enabled by default]
- [A new API enables you to delete ONTAP Snapshot copies]

### Kubernetes增強功能

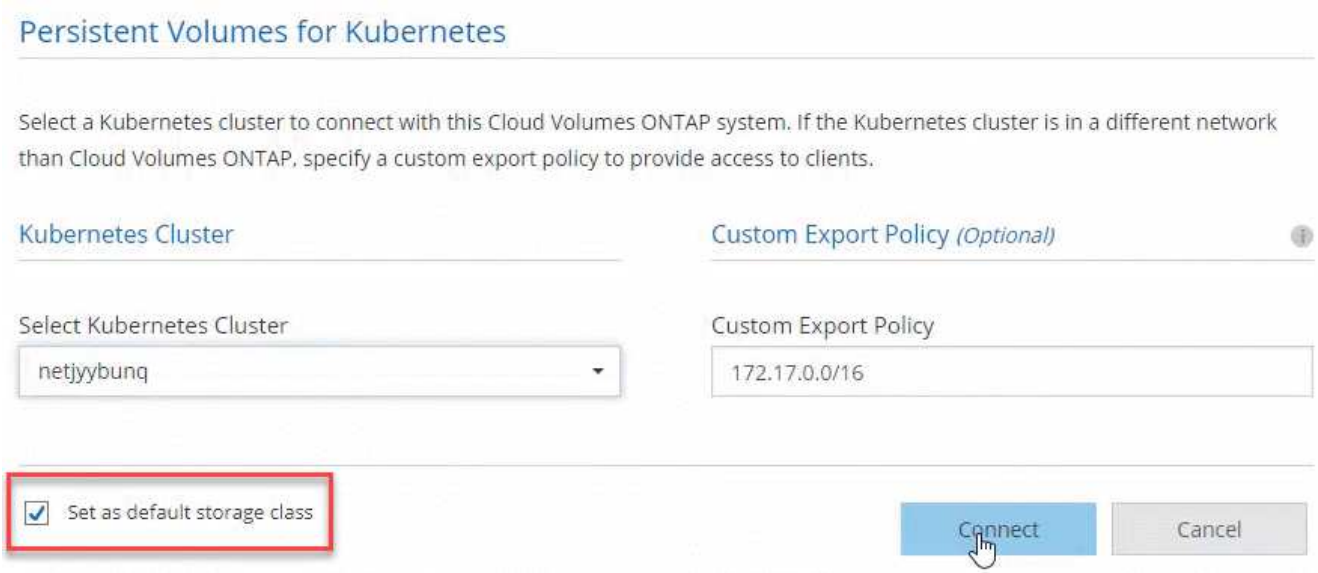
我們做了幾項增強功能、讓Cloud Volumes ONTAP 您更容易將下列項目用作容器的持續儲存：

- 您現在可以將多個Kubernetes叢集新增至Cloud Manager。

  這可讓您將不同的叢集連接至不同Cloud Volumes ONTAP 的支援系統、並將多個叢集連接至同Cloud Volumes ONTAP 一個支援系統。

- 當您連接叢集時、現在可以將Cloud Volumes ONTAP 支援功能設定為Kubernetes叢集的預設儲存類別。

  當使用者建立持續磁碟區時、Kubernetes叢集Cloud Volumes ONTAP 預設會使用支援功能作為後端儲存設備：



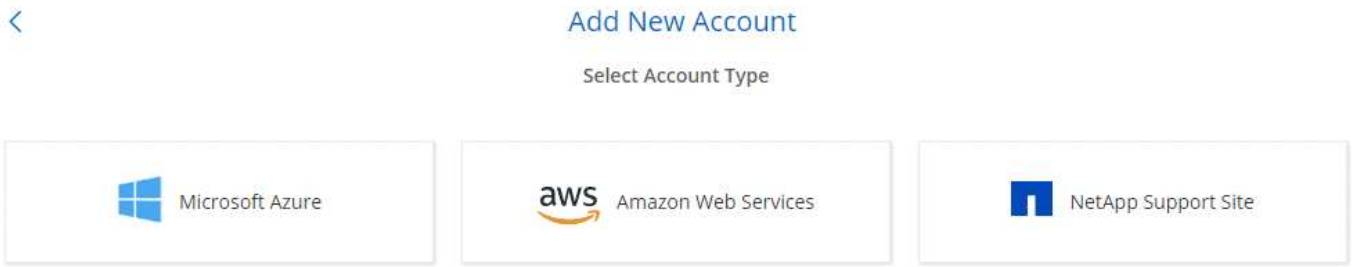

- 我們改變Cloud Manager命名Kubernetes儲存類別的方式、讓它們更容易識別：
  - * NetApp-file*：將持續Volume繫結至單節點Cloud Volumes ONTAP 的一套系統
  - * NetApp-file-redund*：用於將持續Volume繫結至Cloud Volumes ONTAP 某個VMware HA配對
- Cloud Manager安裝的NetApp Trident版本已更新為最新版本。

"瞭解如何使用Cloud Volumes ONTAP 支援Kubernetes的不變儲存區"。

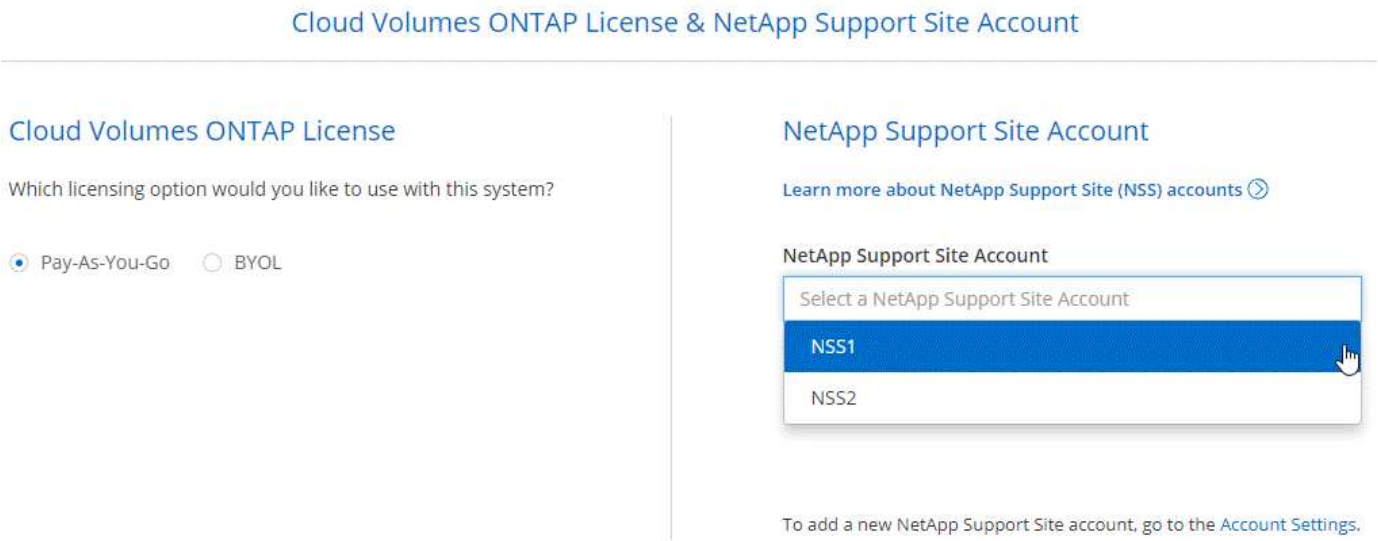
**NetApp**支援網站帳戶現在是在系統層級進行管理

現在、在Cloud Manager中管理NetApp支援網站帳戶變得更輕鬆。

在先前的版本中、您需要將NetApp支援網站帳戶連結至特定租戶。現在、這些帳戶都是在Cloud Manager系統層級進行管理、所在位置與管理雲端供應商帳戶相同。這項變更可讓您在登錄Cloud Volumes ONTAP 您的支援系統時、靈活選擇多個NetApp支援網站帳戶。




當您建立新的工作環境時、只要選擇NetApp支援網站帳戶、就能以Cloud Volumes ONTAP 下列方式登錄此系統：




當Cloud Manager更新至3.6.5時、如果您先前已將租戶與帳戶連結、它會自動為您新增NetApp支援網站帳戶。

"瞭解如何將 NetApp 支援網站帳戶新增至 Cloud Manager"。

**AWS**傳輸閘道可讓您存取浮動**IP**位址

多個AWS可用性區域中的HA配對使用_浮 點IP位址_進行NAS資料存取和管理介面。直到現在、這些浮動IP位址都無法從HA配對所在的VPC外部存取。

我們已確認您可以使用 "AWS傳輸閘道" 可從VPC外部存取浮動IP位址。也就是說、VPC外部的NetApp管理工具和NAS用戶端可以存取浮動IP、並利用自動容錯移轉。

"瞭解如何在多個AZs中設定HA配對的AWS傳輸閘道"。

**Azure**資源群組現在已鎖定

Cloud Manager現在可在Cloud Volumes ONTAP Azure中建立資源群組時鎖定這些資源群組。鎖定資源群組可防止使用者意外刪除或修改重要資源。

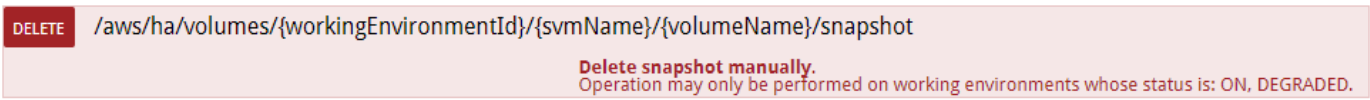
**NFS 4**和**NFS 4.1**現在預設為啟用

Cloud Manager現在可在Cloud Volumes ONTAP 它所建立的每個全新的作業系統上啟用NFS 4和NFS 4.1傳輸協定。這項變更可節省您的時間、因為您不再需要自行手動啟用這些傳輸協定。

新的**API**可讓您刪除**ONTAP** 不一致的**Snapshot**複本

您現在可以使用Cloud Manager API呼叫來刪除讀寫磁碟區的Snapshot複本。

以下是AWS中API要求HA系統的範例：




AWS中的單節點系統以及Azure中的單節點和HA系統也可使用類似的API呼叫。

"《NetApp Cloud Manager API開發人員指南》OnCommand"

## Cloud Manager 3.6.4更新（2019年3月18日）

Cloud Manager已更新、可支援Cloud Volumes ONTAP 9.5 P1 for the Sfor the Sfor the。透過此修補程式版本、Azure中的HA配對現已推出（GA）。

請參閱 "發行說明Cloud Volumes ONTAP" 如需其他詳細資料、包括Azure區域對HA配對支援的重要資訊。

## Cloud Manager 3.6.4（2019年3月3日）

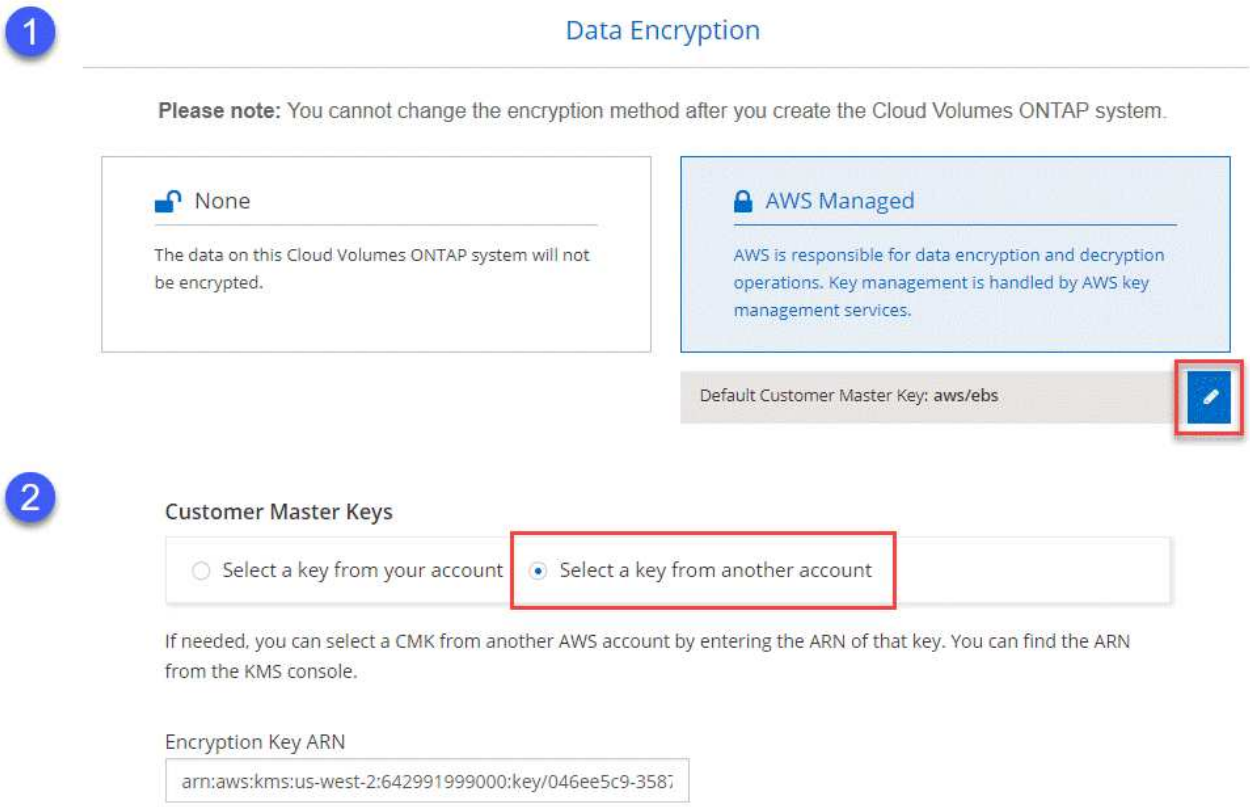
Cloud Manager 3.6.4包含下列增強功能。

- [AWS-managed encryption with a key from another account]
- [Recovery of failed disks]
- [Azure storage accounts enabled for HTTPS when data tiering to Blob containers]

使用其他帳戶的金鑰進行**AWS**管理的加密

在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟動一個支援功能系統時、您現在可以啟用 "AWS託管加密" 使用另一個AWS使用者帳戶的客戶主金鑰（CMK）。

下列影像顯示如何在建立新的工作環境時選取選項：




"深入瞭解支援的加密技術"。

恢復故障磁碟

Cloud Manager現在會嘗試從Cloud Volumes ONTAP 無法故障的磁碟系統中恢復磁碟。電子郵件通知報告會指出成功的嘗試。以下是通知範例：

您可以編輯使用者帳戶來啟用通知報告。

當資料分層至**Blob**容器時、**Azure**儲存帳戶已啟用**HTTPS**

當您設定Cloud Volumes ONTAP 一個用來將非作用中資料分層至Azure Blob容器的解決方案時、Cloud Manager會為該容器建立Azure儲存帳戶。從此版本開始、Cloud Manager現在開始使用安全傳輸（HTTPS）來啟用新的儲存帳戶。現有的儲存帳戶會繼續使用HTTP。

## Cloud Manager 3.6.3（2019年2月4日）

Cloud Manager 3.6.3包含下列增強功能。

- [Support for Cloud Volumes ONTAP 9.5 GA]
- [368 TB capacity limit for all Premium and BYOL configurations]
- [Support for new AWS regions]
- [Support for S3 Intelligent-Tiering]
- [Ability to disable data tiering on the initial aggregate]
- [Recommended EC2 instance type now t3.medium for Cloud Manager]
- [Postponement of scheduled shutdowns during data transfers]

支援**Cloud Volumes ONTAP S9.5 GA**

Cloud Manager現在支援Cloud Volumes ONTAP 推出通用（GA）版本的《支援》（General Availability、GA）。這包括支援AWS中的M5和R5執行個體。如需9.5版的詳細資訊、請參閱 "發行說明Cloud Volumes ONTAP"。

所有**Premium**和**BYOL**組態的容量上限為**368TB**

目前、所有組態的系統容量上限Cloud Volumes ONTAP 為368TB、包括AWS和Azure中的單一節點和HA。這項變更適用於Cloud Volumes ONTAP 更新版本的版本、例如：0、9、9、9、3（AWS僅適用於9.3）。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到368TB容量限制。在這些情況下、您可以達到368TB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。例如、Azure中的單一節點系統可以有252 TB的磁碟型容量、因此Azure Blob儲存設備最多可容納16 TB的非使用中資料。

如需磁碟限制的相關資訊、請參閱中的儲存限制 "發行說明 Cloud Volumes ONTAP"。

支援新**AWS**區域

Cloud Manager和Cloud Volumes ONTAP 功能不只支援下列AWS區域：

- 歐洲（斯德哥爾摩）

  僅限單一節點系統。目前不支援HA配對。

- GovCloud（美國東部）

  這是除了支援AWS GovCloud（美國西部）區域之外的其他功能。

"請參閱支援區域的完整清單"。

支援**S3**智慧分層

在AWS中啟用資料分層時、Cloud Volumes ONTAP 根據預設、將非作用中資料分層至S3 Standard儲存類別。您現在可以將分層層級變更為_Intelligent Tiering儲存類別。此儲存類別可在資料存取模式變更時、在兩層之間移動資料、藉此最佳化儲存成本。其中一層用於頻繁存取、另一層用於不頻繁存取。

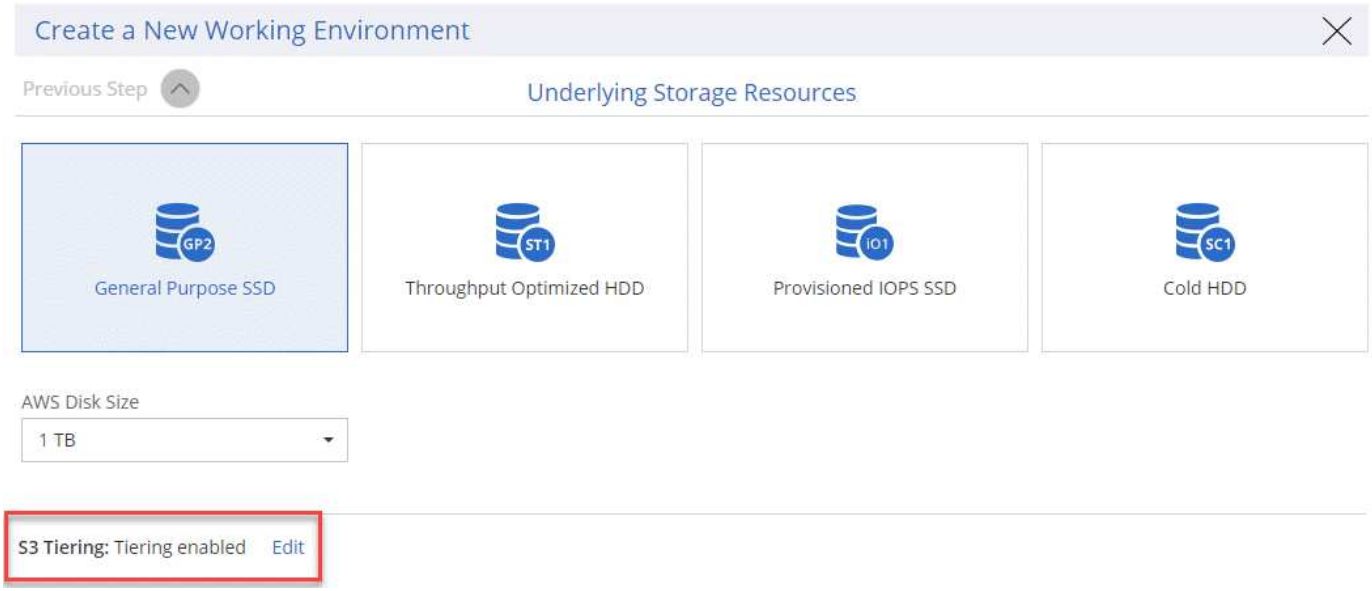
就像先前版本一樣、您也可以使用「標準非常用存取」層和「單一區域非常用存取」層。

"深入瞭解資料分層" 和 "瞭解如何變更儲存類別"。

能夠停用初始**Aggregate**上的資料分層

在先前的版本中、Cloud Manager會自動在初始Cloud Volumes ONTAP 的還原Aggregate上啟用資料分層功能。您現在可以選擇停用此初始Aggregate上的資料分層。（您也可以啟用或停用後續Aggregate上的資料分層功能。）

此新選項可在選擇基礎儲存資源時使用。下列影像顯示在AWS中啟動系統的範例：



#### 建議使用EC2執行個體類型NOW T3.medium for Cloud Manager

在NetApp Cloud Central的AWS中部署Cloud Manager時、Cloud Manager的執行個體類型現在是T3.medium。這也是AWS Marketplace中建議的執行個體類型。這項變更可支援最新的AWS區域、並降低執行個體成本。建議的執行個體類型先前為T2.medium、但仍受到支援。

#### 延遲資料傳輸期間排定的關機

如果您排定自動關機Cloud Volumes ONTAP 您的作業系統、Cloud Manager現在會在進行中的資料傳輸時、延後關機。Cloud Manager 會在傳輸完成後關閉系統。

## Cloud Manager 3.6.2（2019年1月2日）

Cloud Manager 3.6.2包含新功能與增強功能。

- [AWS spread placement group for Cloud Volumes ONTAP HA in a single AZ]
- [Ransomware protection]
- [New data replication policies]
- [Volume access control for Kubernetes]

#### AWS分散佈局群組、適用於Cloud Volumes ONTAP 單一AZ中的HA

當您在Cloud Volumes ONTAP 單一AWS可用性區域中部署時、Cloud Manager現在會建立一個 "AWS 分散配置群組" 然後啟動該放置群組中的兩個 HA 節點。放置群組可將執行個體分散到不同的基礎硬體、藉此降低同時發生故障的風險。

> 此功能可從運算角度而非磁碟故障角度改善備援。

Cloud Manager需要此功能的新權限。確保提供 Cloud Manager 權限的 IAM 原則包括下列動作：

```
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DeletePlacementGroup"
```

您可以在中找到完整的必要權限清單 "適用於Cloud Manager的最新AWS原則"。

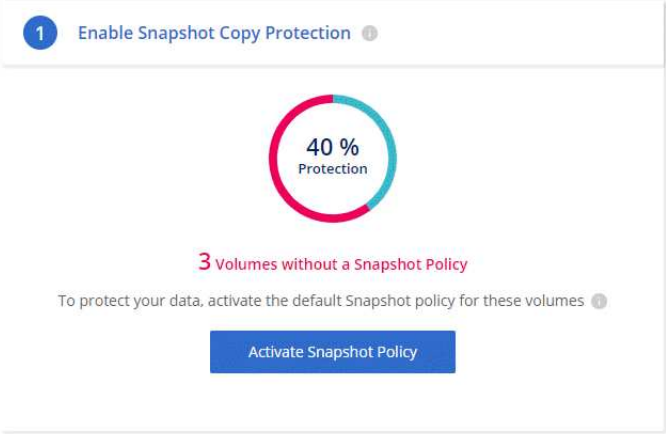
#### 勒索軟體保護

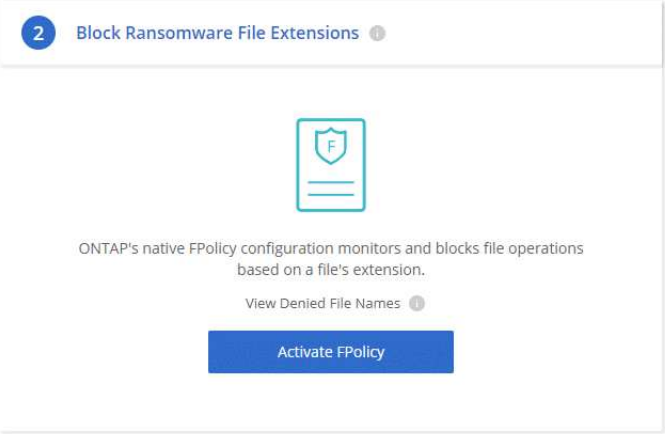
勒索軟體攻擊可能會耗費一定的時間、資源和商譽。Cloud Manager現在可讓您針對勒索軟體實作NetApp解決方案、提供有效的可見度、偵測及補救工具。

- Cloud Manager 可識別未受 Snapshot 原則保護的磁碟區、並可讓您在這些磁碟區上啟動預設的 Snapshot 原則。

  Snapshot 複本為唯讀、可防止勒索軟體毀損。他們也能提供精細度、以建立單一檔案複本或完整災難恢復解決方案的映像。

- Cloud Manager 也可啟用 ONTAP 的 FPolicy 解決方案、封鎖常見的勒索軟體副檔名。




"瞭解如何實作 NetApp 勒索軟體解決方案"。

新的資料複寫原則

Cloud Manager包含五項新的資料複寫原則、可用於資料保護。

其中三項原則會在同一個目的地磁碟區上設定災難恢復和長期保留備份。每個原則提供不同的備份保留期間：

- 鏡射與備份（保留7年）
- 鏡射與備份（保留7年、每週備份更多）
- 鏡射與備份（1年保留、每月）

其餘原則提供更多長期保留備份的選項：

- 備份（保留1個月）
- 備份（保留1週）

只要拖放工作環境、即可選取其中一個新原則。

**Kubernetes的Volume存取控制**

您現在可以設定Kubernetes持續磁碟區的匯出原則。如果Kubernetes叢集所在的網路與Cloud Volumes ONTAP該系統不同、匯出原則可讓您存取用戶端。

當您將工作環境連線至Kubernetes叢集、並編輯現有的Volume時、可以設定匯出原則。

## Cloud Manager 3.6.1（2018年12月4日）

Cloud Manager 3.6.1包含新功能與增強功能。

- [Support for Cloud Volumes ONTAP 9.5 in Azure]
- [Cloud Provider Accounts]
- [Enhancements to the AWS Cost report]
- [Support for new Azure regions]

### 支援Azure中的支援功能Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager現在可支援Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中的《支援》（英文）9.5版、其中包括高可用度（HA）配對的預覽。如需Azure HA配對的預覽授權、請聯絡我們：ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com。

如需9.5版的詳細資訊、請參閱 "發行說明Cloud Volumes ONTAP"。

#### 更新Azure權限、以利Cloud Volumes ONTAP 執行更新

Cloud Manager需要具備全新Azure權限、才能使用Cloud Volumes ONTAP 更新版本的功能。為了確保Cloud Manager能夠部署及管理Cloud Volumes ONTAP 更新的版本、您應該新增下列權限來更新Cloud Manager原則：

```
"Microsoft.Network/loadBalancers/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/write",
"Microsoft.Network/loadBalancers/delete",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",
"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action"
"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
"Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",
"Microsoft.Web/sites/*"
"Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
"Microsoft.Storage/usages/read",
```

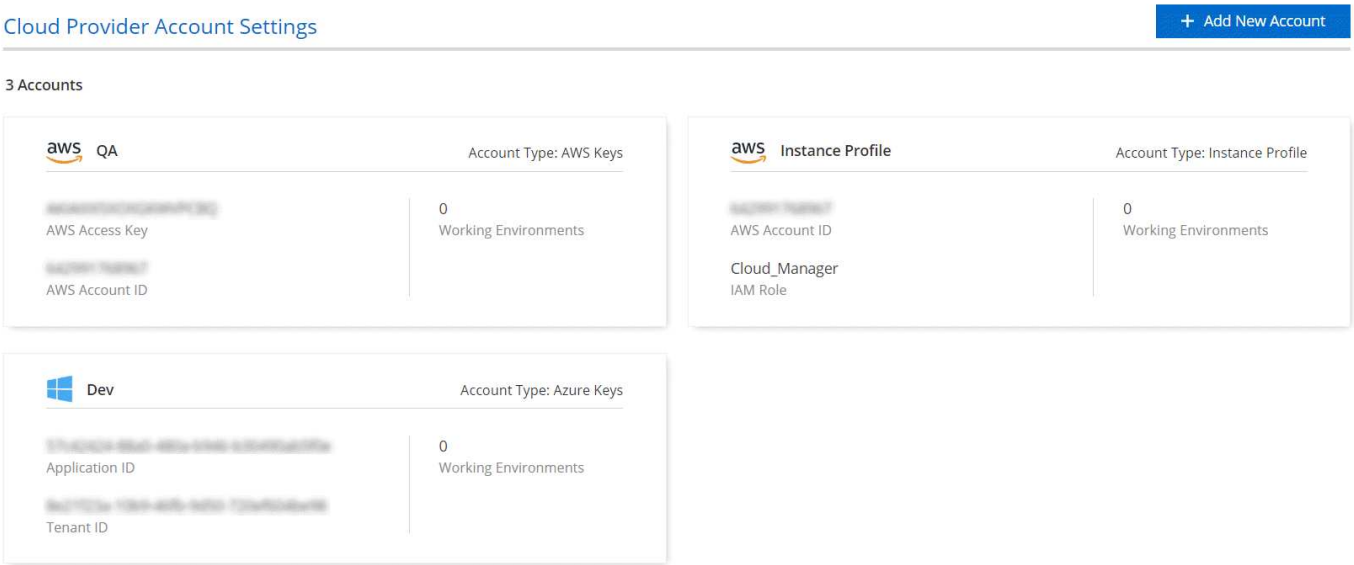
您可以在中找到完整的必要權限清單 "適用於Cloud Manager的最新Azure原則"。

"瞭解Cloud Manager如何使用這些權限"。

#### 雲端供應商帳戶

現在使用雲端供應商帳戶、更容易在Cloud Manager中管理多個AWS和Azure帳戶。

在舊版中、您需要為每個Cloud Manager使用者帳戶指定雲端供應商權限。現在、這些權限會使用Cloud Provider Accounts在Cloud Manager系統層級進行管理。




當您建立新的工作環境時、只需選擇要部署Cloud Volumes ONTAP 此系統的帳戶：

當您升級至3.6.1時、Cloud Manager會根據您目前的組態、自動為您建立Cloud Provider帳戶。如果您有指令碼、就會有向下相容性、因此不會中斷。

- "瞭解Cloud Provider帳戶和權限的運作方式"
- "瞭解如何設定雲端供應商帳戶、並將其新增至Cloud Manager"

**AWS**成本報告的增強功能

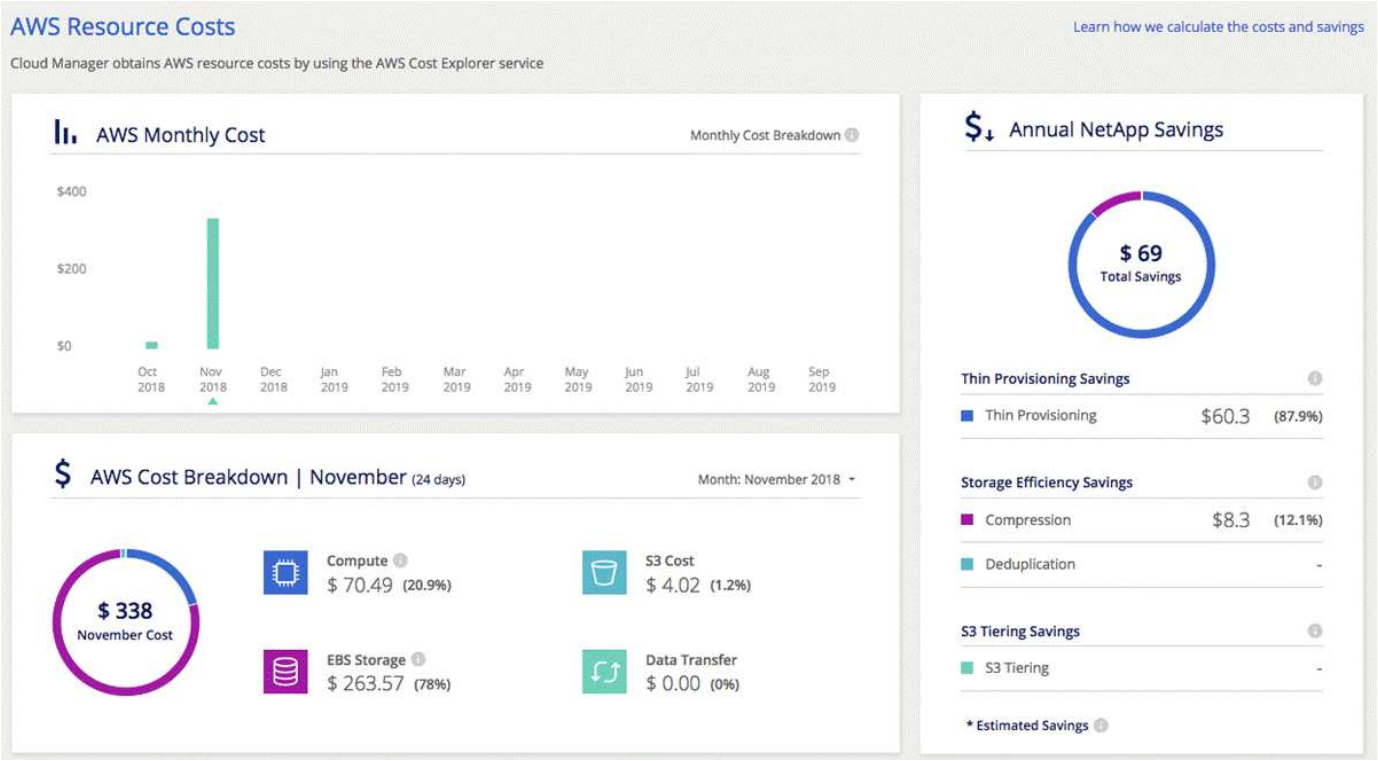
AWS成本報告現在提供更多資訊、而且更容易設定。

- 此報告會細分在Cloud Volumes ONTAP AWS中執行功能的相關每月資源成本。您可以檢視運算、EBS儲存設備（包括EBS快照）、S3儲存設備和資料傳輸的每月成本。
- 現在、當您將非作用中資料分層至S3時、報告會顯示成本節約效益。
- 我們也簡化Cloud Manager從AWS取得成本資料的方式。

  Cloud Manager不再需要存取儲存在S3儲存區中的帳單報告。Cloud Manager改用Cost Explorer API。您只需要確保提供Cloud Manager權限的IAM原則包含下列動作：

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

這些行動包含在最新的中 "NetApp提供的原則"。從 NetApp Cloud Central 部署的新系統會自動包含這些權限。




支援新的**Azure**地區

您現在可以在Cloud Volumes ONTAP 法國中部地區部署Cloud Manager和NetApp。

### Cloud Manager 3.6（2018年11月4日）

Cloud Manager 3.6包含一項新功能。

#### 使用支援**Kubernetes**叢集的不變儲存**Cloud Volumes ONTAP**

Cloud Manager現在可以自動化部署 "NetApp Trident" 在單一Kubernetes叢集上、您可以將Cloud Volumes ONTAP 此用作容器的持續儲存。然後、使用者可以使用原生Kubernetes介面和架構來要求及管理持續磁碟區、同時充分利用ONTAP的進階資料管理功能、而不需瞭解任何相關資訊。

"瞭解如何將Cloud Volumes ONTAP 不支援的系統連線至Kubernetes叢集"

# 已知問題

## 已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

此版本的 Cloud Manager 沒有已知問題。

您可以在中找到 Cloud Volumes ONTAP 有關的已知問題 "發行說明 Cloud Volumes ONTAP" 以及 ONTAP 中一般的不適用軟體 "發行說明 ONTAP"。

# 已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

## Cloud Manager不支援FlexGroup 使用各種功能

雖然支援不支援任何功能、但 Cloud Manager 卻不支援。 Cloud Volumes ONTAP FlexGroup如果 FlexGroup 您從 System Manager 或 CLI 建立一個支援功能區、則應將 Cloud Manager 的容量管理模式設為手動。自動模式可能無法與 FlexGroup 功能不全的功能搭配使用。

## 新安裝的Cloud Manager預設不支援Active Directory

從3.4版開始、新安裝的Cloud Manager不支援使用組織的Active Directory驗證來進行使用者管理。如有需要、NetApp可協助您使用Cloud Manager設定Active Directory。按一下Cloud Manager右下角的聊天圖示以取得協助。

## AWS GovCloud（美國）區域的限制

- 如果您想要在Cloud Volumes ONTAP AWS GovCloud（美國）區域中啟動執行個體、Cloud Manager必須部署在AWS GovCloud（美國）區域。
- 當部署於AWS GovCloud（美國）區域時、Cloud Manager無法在ONTAP 適用於Microsoft Azure的NetApp私有儲存設備組態或適用於SoftLayer組態的NetApp私有儲存設備中探索到各種非功能性叢集。

## Volume View限制

- AWS GovCloud（美國）地區、AWS商業雲端服務環境和Microsoft Azure均不支援Volume View。
- Volume View可讓您僅建立NFS磁碟區。
- Cloud Manager不會在Cloud Volumes ONTAP Volume View中啟動「解決方案」執行個體。

## Cloud Manager並未設定iSCSI Volume

使用Storage System View在Cloud Manager中建立Volume時、您可以選擇NFS或CIFS傳輸協定。您必須使用OnCommand 「支援系統管理程式」來建立iSCSI磁碟區。

## 儲存虛擬機器（SVM）限制

支援一個資料服務SVM、以及一個或多個用於災難恢復的SVM。Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援任何其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.